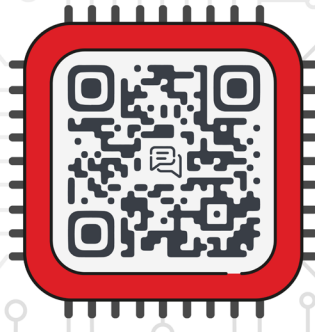




12



5



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الفضاءات المرافقة للمصفوفة
والتحويلات الخطية

د. اسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 13/05/2025

الجبر الخطي

محتوى المحاضرة :

- 1- فضاء أسطر و فضاء أعمدة و فضاء الصفري
- 2- التطبيقات الخطية أو التحويلات الخطية
- 3- بعض التطبيقات الخطية الخاصة
- 4- صورة ونواة التحويل الخطي

فضاء أسطر و فضاء أعمدة و فضاء الصفري :

تعريف : لتكن المصفوفة $AC \mathbb{R}^{m \times n}$ عندئذ فإن لفضاء الجزئي $\mathbb{R}^{1 \times n}$ المولد في أسطر المصفوفة A يدعى فضاء الأسطر للمصفوفة A ويشار له $Row(A)$ ويعطى بل العلاقة :

$$Row(A) = Span\{row_i(A) ; i = 1, \dots, m\}$$

والفضاء الجزئي من $\mathbb{R}^{m \times 1}$ المولد للمتجهات الأعمدة لي A يدعى الفضاء الأعمدة لي A ويشار له بي $Col(A)$

ويعبر عنها بالشكل $Col(A) = Span\{col_i(A) ; i = 1, 2, \dots, n\}$

تعريف 2 : إن مجموعة حلول لجملة المتجانسة $(Ax = 0)$ تدعى بل الفضاء الصفري للمصفوفة A ويشار له $Null(A)$ ويعطى بل العلاقة : $Null(A) = \{X \in \mathbb{R}^{m \times 1} | A.X = 0\}$

نظرية : إذا كانت المصفوفة $\mathbb{R}$ بل الشكل المدرج المختزل عندئذ فإن متجهات الأسطر لعناصر مميزة المميزة (المتجهات الصفرية) تشكل أساس الفضاء الأسطر للمصفوفة $(\mathbb{R})$ ومتجهات الأعمدة ذات العناصر المميزة تشكل أساس فضاء الأعمدة للمصفوفة A

نظرية : إذا كانت A مصفوفة من البعد $m \times n$ فإن الفضاء لأسطر وفضاء الأعمدة نفس البعد

■ **تعريف :** أن بعد فضاء الأسطر للمصفوفة A يسمى رتبة المصفوفة A ويشار له بي $rank(A)$

■ **تعريف :** أن بعد الفضاء الصفري لي A يسمى بأنعدامية المصفوفة A

ويشار له بي $nullity(A)$

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 & -5 & -3 \\ 3 & -7 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & -9 & 2 & -4 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

1. أوجد قاعدة وبعد الفضاء الصفري

2. أوجد $rank(A), nullity(A)$

الحل :

أن الشكل المدرج السطري لـ A هو :

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -28 & 37 & 13 \\ 0 & 1 & -2 & -12 & -16 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) = r(R) = 2 < n = 6$$

للمجموعة عدد لا نهائي من الحلول بأربع مجاهيل اختيارية وهي :

$$x_3 = r, x_4 = s$$

$$x_5 = t, x_6 = u$$

ومجموعة المعادلة المكافئة هي :

$$x_1 - 4x_3 - 28x_4 - 37x_5 + 13x_6$$

$$x_2 - 2x_3 - 12x_4 - 16x_5 + 5x_6$$

والحل العام للمجموعة يعطى بل العلاقة :

$$Null(A) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 28 \\ 12 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 37 \\ 16 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -13 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$V_1 \quad V_2 \quad V_3 \quad V_4$
 $S = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}$

تشكل قاعدة للفضاء الصفري

$$\dim Null(A) = Card(S) = 4$$

$$nullity(A) = 4 = \dim Null(A)$$

نظرية :

إذا كانت A مصفوفة ذات n عامود فإن العلاقة التي تربط $rank$ هي :

$$rank(A) + nullity(A) = n$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \text{Number} & & \text{Number} \\ \text{of Leading} & + & \text{of Free} \\ \text{elements} & & \text{variables} \\ & & \downarrow \\ & & \text{في عبارة الحل} \\ & & \text{العام للمجموعة} \\ & & Ax = 0 \end{array} = n$$



فرضية : إذا كانت S مؤلفة من مجموعة منتهية من المتجهات وتحتوي المتجه الصفري عندئذ تكون S مرتبطاً خطياً

البرهان :

لتكن $S = \{0, V_2, \dots, V_k\}$ كما نلاحظ $1 \cdot 0 + C_2 \cdot V_2 + \dots + C_k \cdot V_k = 0$ وبذلك فإن :

$$C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot V_2 + \dots + C_k \cdot V_k = 0$$

لا يتضمن أن $C_1 = 0$ بالتالي فإن S مرتبطاً خطياً

التطبيقات الخطية أو التحويلات الخطية :

كما نعلم إن التطبيق أو التابع هو علاقة لها منطلق ومستقر بحيث كل عنصر من المنطلق يرتبط بعنصر وحيد من المستقر

فيما يلي سنهتم بل التطبيقات التي منطلقها ومستقرها فضاءات متجهية والتي تحقق فرضيات معينة بحيث تحافظ على العينة الجبرية للفضاء المتجهي وتصور فضاء جزئي من المنطلقات وفضاء جزئي من المستقرات سندعو هذه التطبيقات بل التطبيقات الخطية أو التحويلات الخطية

تعريف : ليكن w, v فضاءين متجهين فوق الحقل R نسمي التابع $T: v \rightarrow w$ تحويل خطي أو تطبيق خطي إذا تحقق ما يلي :

$$T(x + y) = T(x) + T(y); \forall x, y \in v \quad 1.$$

$$T(C \cdot X) = C \cdot T(X); \forall c \in R, \forall x \in V \quad 2.$$

مثال :

ليكن $w = \mathbb{R}^3, V = \mathbb{R}^2$

أن التطبيق $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ المعرفة بي $T(x, y) = (x, x + y, y); \forall x = (x, y) \in \mathbb{R}^2$

الحل :

إن T تمثل تحويل خطي أو تطبيق خطي لأن

$$\forall x = (x_1, y_1), y = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 \quad 1.$$

$$T(x + y) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= (x_1 + x_2, (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), y_1 + y_2) = (x_1, x_1 + y_1, y_1) + (x_2, x_2 + y_2, y_2) = T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2)$$

$$\forall x = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2, \forall c \in \mathbb{R} \quad 2.$$

$$T(cx) = T(cx, cy)$$

$$= (cx_1, cx_1 + cy_1, cy_1) = c(x_1, x_1 + y_1, y_1) = cT(x_1, y_1)$$

بعض التطبيقات الخطية الخاصة :

1. التطبيق الصفري

$$O: v \rightarrow w$$

$$v \rightarrow O(v) = 0; \forall v \in V$$

2. التطبيق المطابق

$$I: V \rightarrow V$$

$$V \rightarrow I(v) = v; \forall v \in V$$

صورة ونواة التحويل الخطي

تعريف : نقول أن $T: u \rightarrow V$ تحويل متباين إذا كان $x_1 \neq x_2$ و $\forall x_1, x_2$ وهذا مكافئ لي :
 $f x_1, x_2 \in u: T(x_1) = T(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

مثال :

$$T = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ x - y \end{bmatrix} \quad T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

ليكن التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 أثبت أن T تحويل متباين

الإثبات :

$$T(x_1) = T(x_2) \text{ بحيث } x_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{ ليكن}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ y_1 - x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 + y_2 \\ y_2 - x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \\ x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \end{matrix}$$

بالجمع

$$2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

بالطرح

$$2y_1 = 2y_2 \Rightarrow y_1 = y_2$$

أي أن $x_1 = x_2$ بالتالي فإن التحويل الخطي متباين

ملاحظة هامة : إن النظرية الآتي نعتد عليها أثناء حل التمارين :

يكون التحويل الخطي $T: v \rightarrow w$ متباين إذا وفقط إذا كانت $\text{Ker}(T) = \{0\}$ كذلك يمكن البرهان على أن T

يكون غامر إذا فقط إذا كانت $\text{Im}(T) = 2$ صورة Image

ماهي نواة التحويل الخطي :

تعريف : ليكن w, v فضاءين متجهين إذا كانت $T: v \rightarrow w$ فإن نواة التحويل $Ker(T)$ تعرف كما يلي :

$$Ker(T) = \{v \in v : T(x) = 0 w\}$$

وهي عبارة عن $T^{-1}(\{0\})$ بالتعرف فإن النواة هي مجموعة جزئية من المنطلق وهي فضاء جزئي من المنطقة (v)

بالعودة للمثال :

$$Ker(T) = \{c \in \mathbb{R}^2 ; T(x) = 0 \mathbb{R}^2\}$$

$$T(x) = 0 \Leftrightarrow T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

$$\text{إذا } ker(T) = \{0\}$$

ماهي الصورة المباشرة للتحويل الخطي :

تعريف : ليكن $T: v \rightarrow w$ تحويل خطي هي مجموعة كل المتجهات $y \in w$ والتي حقق $x \in v$ $T(x)$

ونرمز له بي : $Im(T)$ وهي مجموعة جزئية من المستقر إذاً $Im(T) = \{y \in w ; \exists x \in v ; T(x) = y\}$

وهي تشكل الفضاء المتجهي الجزئي

مثال :

ليكون التحويل $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x, y) = (x, x+y, y) ; \forall x, y \in \mathbb{R}^2$$

أوجد $Im(T)$

$$\begin{aligned} Im(T) &= \{T(x, y) \in \mathbb{R}^3 ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{T(x, y) + (x, x+y, y) ; x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, x, 0) + (0, y, y) ; x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; x, y \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Span(S), Span\{u_1 = (1, 1, 0) , u_2 = (0, 1, 1)\}$$

THE END

